Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

Дисциплина «Генеративный искусственный интеллект: модели и приложения»

СОГЛАСОВАНО

Студент группы Б25-527

_____ А. И. Лобанов

«____»_____ 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ

Преподаватель дисциплины

_____ А. А. Кузьмин

«____»_____ 2026 г.

КОМПЬЮТЕРНАЯ ИГРА «DREICH DAY»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

RU.МИФИ.52714-01 81 01-1-ЛУ

Исполнитель:
студент группы Б25-527
Лобанов Алексей Игоревич

Москва 2026

УТВЕРЖДЁН
RU.МИФИ.52714-01 81 01-1-ЛУ

КОМПЬЮТЕРНАЯ ИГРА «DREICH DAY»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

RU.МИФИ.52714-01 81 01-1

Листов 11

Москва 2026

АННОТАЦИЯ

В пояснительной записке описана компьютерная игра «Dreich Day», разработанная в рамках большого домашнего задания по дисциплине «Генеративный искусственный интеллект: модели и приложения». Приведены назначение и область применения программы, постановка задачи, описание алгоритма работы, организации данных, выбора технических и программных средств, а также описан процесс разработки с применением генеративного ИИ на всех этапах: от генерации идеи до написания кода (вайбкодинг на платформе WebSim) и создания графики.

Документ оформлен в соответствии с ГОСТ 19.404-79 «ЕСПД. Пояснительная записка. Требования к содержанию и оформлению».

Содержание

1 Введение **4**
1.1 Наименование программы 4
1.2 Документы, на основании которых ведётся разработка 4

2 Назначение и область применения **4**

3 Технические характеристики **4**
3.1 Постановка задачи 4
3.2 Описание алгоритма и функционирования программы 4
3.2.1 Игровой цикл 4
3.2.2 Генерация условий дня 5
3.2.3 Движок правил 5
3.2.4 Прогноз, дневник и задания 5
3.2.5 Сброс петли 5
3.3 Организация входных и выходных данных 6
3.4 Выбор состава технических и программных средств 6
3.5 Применение генеративного ИИ в разработке 6
3.5.1 Этап 1. Мозговой штурм 6
3.5.2 Этап 2. Техническое задание 6
3.5.3 Этап 3. Вайбкодинг на WebSim 6
3.5.4 Этап 4. Документирование 6
3.5.5 Этап 5. Репозиторий 7

4 Особенности выполнения работы **7**

5 Ожидаемые технико-экономические показатели **7**

6 Источники, использованные при разработке **7**

Приложение 1. Журнал разработки на WebSim **8**

Лист регистрации изменений **11**

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Наименование программы

Компьютерная игра «Dreich Day».

1.2. Документы, на основании которых ведётся разработка

Задание на большое домашнее задание по дисциплине «Генеративный искусственный интеллект: модели и приложения» (преподаватель А. А. Кузьмин); техническое задание RU.МИФИ.52 01 ТЗ 01-1; спецификация требований RU.МИФИ.52714-01 СТ 01-1. Работа также представляется для зачёта в качестве проектной практики.

2. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Игра предназначена для развлечения и демонстрирует применение генеративного ИИ в полном цикле разработки программного продукта. Игрок в роли лондонского синоптика Оливера Оверкаста застревает во временной петле в шотландской деревне Глен-Дрих в День святой Бригиты. В отличие от фильма «День сурка», здесь каждый повтор дня складывается по-новому: меняются погода, события и настроение жителей. Задача игрока — понять законы, по которым живёт деревня, и подготовить её команду по шинти к финальному матчу против деревни Силлерберн, чтобы спасти любимый паб от сноса.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1. Постановка задачи

Требуется разработать браузерную игру, в которой: (1) день повторяется, но его условия генерируются случайно; (2) поведение жителей определяется скрытыми детерминированными правилами; (3) у игрока есть рычаг влияния — прогноз погоды в утренней газете; (4) прогресс внутри петли выражается в заполнении дневника правил и выполнении заданий; (5) кульминацией служит матч, выиграть который можно только при «идеальном дне».

Ключевой принцип: *рандом выбирает условия дня, а постоянные правила превращают их в поведение*. Благодаря этому дни различаются, но их можно предсказать, если знать правила.

3.2. Описание алгоритма и функционирования программы

3.2.1. Игровой цикл

Основной цикл выполняется через `requestAnimationFrame`: на каждом кадре обновляется игровое время (1 игровой час = 50 с), положение игрока и жителей, проверяются правила, задания и события, затем выполняется отрисовка с сортировкой объектов по глубине.

3.2.2. Генерация условий дня

В 6:00 функция генерации выбирает погоду утром и после полудня (после полудня с вероятностью 50 % совпадает с утренней), знак гадюки на обряде (совпадает с погодой после полудня с вероятностью 70 %), событие дня и стартовое настроение жителей (40–70).

3.2.3. Движок правил

Правило — объект данных с идентификатором, жителем, условием `when(state)` и эффектом (место, интервал времени, изменение настроения). Правила переопределяют базовое расписание жителя. Жители перемещаются по общей сетке проходимости с поиском пути в ширину (BFS), входя в здания только через двери.

3.2.4. Прогноз, дневник и задания

Прогноз выбирается один раз за петлю и проверяется в 12:00. Наблюдение фиксируется, когда игрок находится рядом с жителем при срабатывании правила; после двух наблюдений в разных петлях правило открывается. Задание дня выбирается из пула с фильтрацией по выполнимости при текущих скрытых условиях.

Отношения между персонажами описаны данными: конфликт — пара жителей, эффект на настроение, пока конфликт не разрешён, и условия разрешения; история — цепочка шагов, которые сохраняются между петлями и отображаются в дневнике знаками «???» до первого прохождения. Реализованы истории «Старые друзья» (Дуги и Ангус) и «Подкупленный судья» (разоблачение Руперта Скуннерсби через экстренный выпуск газеты) и конфликты «Пикша и булки», «Псалмы и волынка». Разрешённые конфликты и истории дают новые совместные правила и постоянные флаги, которые учитываются в финальном матче. Финальный матч (итерация 4) начинается в 16:00, если Оливер пришёл на поле. На него приходят только жители с настроением не ниже 40. Сила команды равна сумме настроений вышедших игроков с бонусом за разрешённые конфликты, штрафом за неразрешённые, поправкой на погоду и прогноз и штрафом за подкупленного судью; отношение к силе Силлерберна задаёт скорость, точность и отбор мяча у игроков ИИ. Матч — мини-игра 6 на 6 длительностью 75 секунд, все числа баланса вынесены в один объект конфигурации. Итерация 5 добавила концовку (победа засчитывается, только если решающий гол забил Оливер), титры, главное меню, подсказки первой петли и простые звуки, синтезируемые через Web Audio без внешних файлов.

3.2.5. Сброс петли

В 18:00 или по решению игрока показывается сводка дня; дневник, счётчик петель и прогресс заданий сохраняются в localStorage, остальное состояние сбрасывается.

3.3. Организация входных и выходных данных

Входные данные — клавиатурный ввод (WASD/стрелки, E, J, Esc; используется `event.code`, поэтому управление работает при любой раскладке) и выбор прогноза мышью. Выходные данные — изображение на HTML5 Canvas (320×240 логических пикселей, масштаб ×3), всплывающие уведомления, панель задания, дневник. Сохранение — объект JSON в localStorage.

3.4. Выбор состава технических и программных средств

Платформа WebSim выбрана по условию задания: она генерирует код по описанию на естественном языке (вайбкодинг). Игра реализована на HTML5, CSS и JavaScript без внешних библиотек в трёх файлах (`index.html`, `style.css`, `game.js`). Графика выполнена в пиксельном стиле; спрайты персонажей, зданий, интерьеров, тайлы земли и горное окружение сгенерированы с помощью ИИ-ассистента Claude программно (попиксельно в заданной палитре) и подключены как ресурсы проекта.

3.5. Применение генеративного ИИ в разработке

3.5.1. Этап 1. Мозговой штурм

Идея получена в диалоге с ИИ: от исходной ассоциации с фильмом «День сурка» через ряд итераций (перенос в Шотландию, реальный фольклор Là Fhèill Brìghde о гадюке, предсказывающей погоду, конфликт деревни с лондонским дельцом, шинти как кульминация) к итоговой концепции. Персонажам даны говорящие шотландские имена (Overcast, Scunnersby, Bannock, Haddock и др.).

3.5.2. Этап 2. Техническое задание

ТЗ составлено в режиме мета-фасилитации: ИИ поочерёдно выступал заказчиком-геймером, архитектором и бизнес-аналитиком, исполнитель принимал решения как владелец продукта. Результат — ТЗ, план из пяти итераций и оптимизированный промпт для WebSim.

3.5.3. Этап 3. Вайбкодинг на WebSim

Разработка велась итерациями: крупный промпт с новой функциональностью, затем плейтест и короткие точечные запросы на исправление с явным ограничением «не менять остальное». Журнал запросов приведён в приложении.

3.5.4. Этап 4. Документирование

Комплект документов (техническое задание, спецификация требований, пояснительная записка) подготовлен в LaTeX по ГОСТ 19.101-77 и ГОСТ 19.106-78 с помощью генеративного ИИ: модель составляла текст по материалам ТЗ, кода и журнала, исполнитель проверял и утверждал. Шаблон оформления (титульная часть, лист утверждения, колонтитул с обозначением, лист регистрации изменений) реализован отдельным стилевым файлом и общий для всех документов.

3.5.5. Этап 5. Репозиторий

Исходный код игры, все спрайты, LaTeX-исходники и PDF документов, промпты всех итераций и скрипты генерации графики опубликованы в публичном репозитории (GitHub, зеркало на GitVerse).

4. ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

1. **Мета-фасилитация и метапромптинг.** Техническое задание получено в диалоге, где модель последовательно играла роли agile-команды (заказчик-геймер, архитектор, бизнес-аналитик); промпты для WebSim составлялись и оптимизировались генеративным ИИ: роль и цель в первой строке, точные числа, правила как данные, явный список того, что делать не нужно, ограничение «не менять остальное» в точечных запросах.
2. **Сложные механики.** Временная петля с сохранением знаний игрока, 26 детерминированны скрытых правил 11 жителей, задания с фильтром выполнимости, конфликты и истории, сохраняющиеся между петлями, финальный матч с формулой силы команды и ИИ игроков.
3. **Нестандартное применение генеративного ИИ.** Вся пиксельная графика (16 персонажей, 9 построек, нора, лодка, овцы, тайлсет, поле для шинти) нарисована генеративным ИИ программно — Python-скриптами на Pillow, без генераторов изображений; плейтест каждой версии выполнялся ИИ-агентом автоматически в браузере, найденные ошибки формулировались в точечные промпты.
4. **Сроки.** Идея и ТЗ — 5 октября 2026 г., пять итераций игры, документация и репозиторий — к 7 ноября 2026 г.

5. ОЖИДАЕМЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Разработка выполнена одним исполнителем на бесплатных ежедневных кредитах WebSim. Стоимость одного крупного запроса составила 75–315 кредитов, точечного исправления — 20–100 кредитов; всего на 18 запросов журнала израсходовано около 2100 кредитов.

6. ИСТОЧНИКИ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ПРИ РАЗРАБОТКЕ

1. ГОСТ 19.101-77 ЕСПД. Виды программ и программных документов.
2. ГОСТ 19.106-78 ЕСПД. Требования к программным документам, выполненным печатным способом.
3. ГОСТ 19.201-78 ЕСПД. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению.
4. ГОСТ 19.404-79 ЕСПД. Пояснительная записка. Требования к содержанию и оформлению.
5. Carmina Gadelica, vol. 1. — Национальная библиотека Шотландии (фольклор Là Fhèill Brìghde).
6. Документация платформы WebSim — websim.com.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ЖУРНАЛ РАЗРАБОТКИ НА WEBSIM

№	Дата	Запрос к агенту WebSim (суть)	Результат	Кре-диты
Итерация 1 — «Петля»				
1	05.10.2026	Полный промпт итерации 1 из ТЗ (с блоком арт-дирекшена и палитрой)	Игра в трёх файлах: карта 40×30, погода, жители с правилами, прогноз, обряд, дневник, сводка дня; игрок не мог ходить	105
2	05.10.2026	Исправить движение: спавн, `event.code`, коллизии по осям	Ходьба работает при любой раскладке	25
3	05.10.2026	Плейтест-фидбек (10 пунктов): поиск пути через двери, обряд без телепортации, стук в дверь, подсказки E, уведомления о наблюдениях, подсказки в репликах и др.	Все пункты реализованы	140
4	05.10.2026	Прогноз один раз за петлю, жители не стоят на одной клетке, счётчик дневника	Итерация 1 принята и опубликована	40
Итерация 2 — «Цели»				
5	06.10.2026	Задания дня: пул из 5 заданий с фильтром выполнимости, объявление в газете, награда — подсказка к правилу	Утренняя газета, панель задания, раздел «Задания» в дневнике	105
6	06.10.2026	Добавить подсказку и цель задания	Подсказка в газете, цель в панели	20
7	06.10.2026	Замена процедурной графики на спрайты персонажей и зданий	Анимация по направлениям, сортировка по глубине, прозрачность здания при входе	85
8	06.10.2026	Горное окружение карты	Горы, лес, скалы, озеро по краям; камера ограничена миром	75
9	06.11.2026	Тайлсет земли (трава, дороги, брусчатка, вода, берег) и исправление окружения	Новые тайлы, горы видны полностью, лес не растёт на воде	45
10	06.11.2026	Новые жители (Дуги, Элспет, Иэн), визиты Ангуса, кирк, домик Дуги, поле для шинти, лодка Хэмиша, 3 новых задания	6 жителей на обряде, 8 заданий; дороги слишком широкие, имена налезают	180
11	06.11.2026	Дороги в одну клетку, мощёная площадь, одна табличка имени, исправление реплик	Карта аккуратная, ошибок в консоли нет	60

№	Дата	Запрос к агенту WebSim (суть)	Результат	Кре-диты
Итерация 2.3 — «Конфликты и истории»				
12	06.11.2026	Конфликты как данные, первая история «Старые друзья», раздел «Истории» в дневнике, наблюдения только на месте	Сюжет из трёх шагов, сцена в пабе, новое совместное правило	135
Итерация 3 — «Вся деревня»				
13	06.11.2026	Пять новых жителей (Рэб, Кенни, Малкольм, Рори, Бриди), кузница, сторожка, хижина Бриди, пастбище с овцами, 2 новых задания	Все 11 жителей на обряде, овцы бродят в загоне, ошибок нет; на обряде толпа закрывает нору	295
14	06.11.2026	Антагонист Руперт (событие, история «Подкупленный судья»: подслушать, квитанция, экстренный выпуск), конфликты «Пикша и булки» и «Псалмы и волынка», правило Бриди B2, круг жителей вокруг норы	История проходится полностью, заголовок в газете, нора видна; ошибок нет	315
Итерация 4 — «Матч»				
15	07.11.2026	Финальный матч по шинти: сбор команды в 15:30, лист команды с модификаторами и силой, формула силы, мини-игра 6 на 6 на 75 секунд, экраны результата, раздел «Финал» в дневнике; Руперт не стоит на норе, стойки ворот	Матч работает; соперники невидимы и составлены из наших же жителей, мяч застревает у ворот, нет портретов	150
16	07.11.2026	Отдельные игроки Силлерберна (новые спрайты), исправление ИИ и застрявшего мяча, портреты в листе команды, отсчёт перед свистком	Исправлено; счёт получался 7:0 и 0:24	100
17	07.11.2026	Баланс матча: пауза после гола, шанс сейва вратаря, ограничение ударов, мягкое влияние силы команды, бонус к ударам Оливера; после поражения — сводка дня и новая петля	Идеальная команда без участия игрока — 5:0, слабая уступает; ошибок нет	95
Итерация 5 — «Финал и полировка»				
18	07.11.2026	Концовка (решающий гол Оливера, четыре сцены, титры), меню «Продолжить / Новая игра / Как играть», подсказки первой петли, минимальный звук на Web Audio	Всё реализовано; при плейтесте найдены два блокирующих бага: новую игру нельзя начать без сохранения, удары Оливера перехватываются	125

Примечание. В период между запросами 8 и 9 в проект вносились дополнительные мелкие правки (версии до v17), в журнал они не заносились.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Номера листов (страниц)					Всего листов в докум.	№ докум.	Входящий № сопроводит. докум. и дата	Подп.	Дата
Изм.	изменённых	заменённых	новых	аннулированных					